Series de Tiempo I

Estimación

Profesor : Duván Humberto Cataño Salazar

E-Mail : duvan.catano@udea.edu.co

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

2026 - 2



Estimación de Parámetros : Modelo ARIMA(p, d, q)

Asumamos que tenemos T observaciones $x_1, \ldots, x_T$, y que hemos *Identificado* un proceso *Estacionario*, *Invertible* y *gaussiano* ARMA(p, q). Los parámetros a ser estimados son:

Parámetros

$$\begin{aligned} \Phi &= (\phi_1, \ldots, \phi_p)' \\ \mu &= \mathbb{E}(x_t) \\ \Theta &= (\theta_1, \ldots, \theta_q)' \\ \sigma_\omega^2 &= \mathbb{E}(\omega_t^2) \end{aligned}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Estimación de Parámetros : Modelo ARIMA(p, d, q)

Asumamos que tenemos T observaciones $x_1, \ldots, x_T$, y que hemos *Identificado* un proceso *Estacionario*, *Invertible* y *gaussiano* ARMA(p, q). Los parámetros a ser estimados son:

Parámetros

$$\begin{aligned} \Phi &= (\phi_1, \ldots, \phi_p)' \\ \mu &= \mathbb{E}(x_t) \\ \Theta &= (\theta_1, \ldots, \theta_q)' \\ \sigma_\omega^2 &= \mathbb{E}(\omega_t^2) \end{aligned}$$

Del modelo ARMA general:

$$\dot{x}_t = \phi_1 \dot{x}_{t-1} + \cdots + \phi_p \dot{x}_{t-p} + \omega_t - \theta_1 \omega_{t-1} - \cdots - \theta_q \omega_{t-q},$$

donde

$$\dot{x}_t = x_t - \mu, \quad t = 1, \ldots, n, \quad \text{y } \{\omega_t\} \text{ iid } N(0, \sigma_\omega^2).$$



Estimación de Yule-Walker AR(p)

Las ecuaciones de Yule-Walker son dadas por:

Ecuaciones

$$\gamma(h) = \phi_1\gamma(h-1) + \phi_2\gamma(h-2) + \cdots + \phi_p\gamma(h-p), \quad h = 1, 2, \ldots, p$$

$$\sigma_\omega^2 = \gamma(0) - \phi_1\gamma(1) - \cdots - \phi_p\gamma(p)$$

Recordemos que:

$$\mathbb{E}[x_{t-i}\omega_t] = 0, \quad \text{si} \quad i > 0$$

$$\mathbb{E}[x_t\omega_t] = \sigma_\omega^2$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Notación Matricial

En notación matricial, las ecuaciones quedan:

$$\Gamma_p \Phi = \gamma_p, \qquad \sigma_\omega^2 = \gamma(0) - \Phi^T \gamma_p$$

donde:

- $\Gamma_p = \{\gamma(k-j)\}_{j,k=1}^{p}$. Matriz $(p \times p)$ de Autocovarianzas.
- $\gamma_p = [\gamma(1), \gamma(2), \ldots, \gamma(p)]^T$. Vector $(p \times 1)$ de Autocovarianzas.
- $\Phi = [\phi_1, \phi_2, \ldots, \phi_p]^T$. Vector $(p \times 1)$ de Parámetros.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Estimadores de Yule-Walker

Empleando el método de los Momentos, sustituimos en $\gamma(h)$ por $\hat{\gamma}(h)$ y se resuelve para:

Estimadores de Y-W

$$\hat{\Phi} = \hat{\Gamma}_p^{-1}\hat{\gamma}_p, \qquad \hat{\sigma}_\omega^2 = \hat{\gamma}(0) - \hat{\gamma}_p^T\hat{\Gamma}_p^{-1}\hat{\gamma}_p$$

$$\hat{\Phi} = \hat{R}_p^{-1}\hat{\rho}_p, \qquad \hat{\sigma}_\omega^2 = \hat{\gamma}(0)\left[1 - \hat{\rho}_p^T\hat{R}_p^{-1}\hat{\rho}_p\right]$$

Estos estimadores son llamados típicamente, Estimadores de Yule-Walker.

Nota

El método de los momentos consiste en sustituir los momentos muestrales por su contraparte teórica.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

Distribución Asintótica de los Parámetros

Proposición 1:

La distribución asintótica de los estimadores de Yule-Walker para un AR(p) estacionario está dada por:

$$\sqrt{T}(\hat{\Phi} - \Phi) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, \sigma_\omega^2 \Gamma_p^{-1}\right)$$

$$\hat{\sigma}_\omega^2 \xrightarrow{p} \sigma_\omega^2$$

Nota: Uno de los inconvenientes de este método es la invertibilidad de la matriz $\hat{\Gamma}_p^{-1}$. En este caso, los estimadores pueden aproximarse por el Algoritmo de Durbin-Levinson.



Distribución de la PACF y su IC

Proposición 2:

Para un AR(p) estacionario, la distribución asintótica de la PACF está dada por:

$$\sqrt{T}\,\hat{\phi}_{hh} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1), \quad h > p$$

Nota: De la proposición 2, es posible construir un intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\,\%$ para la PACF.
En efecto:

$$\mathbb{P}\left[-z_\alpha \leq \sqrt{T}\,\hat{\phi}_{hh} \leq z_\alpha\right] = 1-\alpha$$

$$\mathbb{P}\left[\frac{-z_\alpha}{\sqrt{T}} \leq \hat{\phi}_{hh} \leq \frac{z_\alpha}{\sqrt{T}}\right] = 1-\alpha$$

$$IC\left[\hat{\phi}_{hh},\, 100(1-\alpha)\,\%\right] = \left[\frac{-z_\alpha}{\sqrt{T}}, \frac{z_\alpha}{\sqrt{T}}\right]$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo: Estimación para un AR(2)

Considere una simulación de 144 observaciones del siguiente proceso AR(2):

$$x_t = 1{,}2\, x_{t-1} - 0{,}32\, x_{t-2} + w_t, \quad w_t \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$\gamma(0) = \frac{\sigma_\omega^2}{1 - \phi_1\rho(1) - \phi_2\rho(2)} \quad \text{y} \quad \rho(h) = \phi_1\rho(h-1) + \phi_2\rho(h-2), \quad h = 1, 2$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo: Estimación para un AR(2)

Considere una simulación de 144 observaciones del siguiente proceso AR(2):

$$x_t = 1{,}2\, x_{t-1} - 0{,}32\, x_{t-2} + w_t, \quad w_t \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$\gamma(0) = \frac{\sigma_\omega^2}{1 - \phi_1\rho(1) - \phi_2\rho(2)} \quad \text{y} \quad \rho(h) = \phi_1\rho(h-1) + \phi_2\rho(h-2), \quad h = 1, 2$$

Calculando a partir de los datos:

$$\hat{\gamma}(0) = 9{,}727, \quad \hat{\rho}(1) = 0{,}887, \quad \hat{\rho}(2) = 0{,}731$$

$$\hat{\Phi} = \begin{bmatrix} \hat{\phi}_1 \\ \hat{\phi}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}887 \\ 0{,}887 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0{,}887 \\ 0{,}731 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \hat{\phi}_1 \\ \hat{\phi}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}1289 \\ -0{,}2675 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_\omega^2 = 9{,}727 \left(1 - \begin{bmatrix} 0{,}887 & 0{,}731 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0{,}887 \\ 0{,}887 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0{,}887 \\ 0{,}731 \end{bmatrix} \right)$$

$$\Rightarrow \quad \hat{\sigma}_\omega^2 = 1{,}390$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

Intervalo de Confianza para Φ

De la **Proposición 1**, la varianza asintótica para Φ es dada por:

$$\frac{1}{144} \times (1{,}003813) \begin{bmatrix} 1 & 0{,}887 \\ 0{,}887 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0{,}0804^2 & -0{,}00573 \\ -0{,}00573 & 0{,}0804^2 \end{bmatrix}$$

Para $\hat{\phi}_1$: $\hat{\phi}_1 - \phi_1 \sim \mathcal{N}(0,\, 0{,}0804^2)$. Un IC del 95 %:

$$\mathbb{P}\left[-z_\alpha \leq \frac{\hat{\phi}_1 - \phi_1}{0{,}0804} \leq z_\alpha\right] = 0{,}95 \quad \text{donde} \quad z_\alpha = 1{,}96$$

$$\mathbb{P}\left[1{,}1189 - 1{,}96 \times 0{,}0804 \leq \phi_1 \leq 1{,}1189 + 1{,}96 \times 0{,}0804\right] = 0{,}95$$

$$\therefore \quad IC\left[\phi_1, 95\,\%\right] = [0{,}9613\ ;\ 1{,}2764]$$

Notemos que dicho IC contiene a $\phi_1 = 1{,}2$

De manera análoga procedemos para $\phi_2 = -0{,}32$

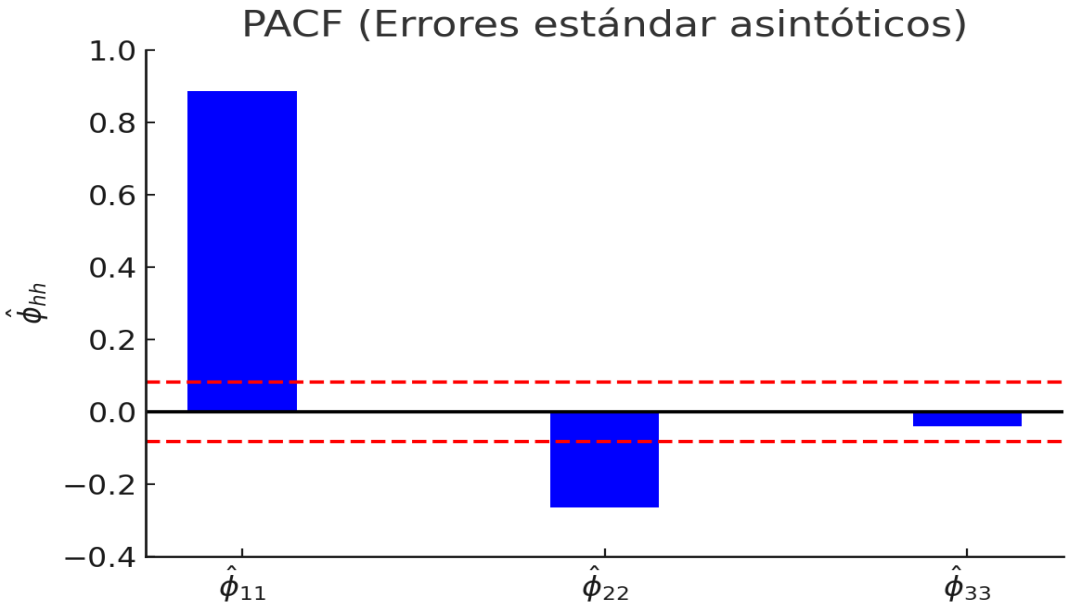
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Estimación de la PACF

Para $\hat{\phi}_{hh}$: Para las tres primeras autocorrelaciones parciales tenemos *(calculadas en R-project)*:

$$\hat{\phi}_{11} = 0{,}887 \quad ; \quad \hat{\phi}_{22} = -0{,}2639 \quad ; \quad \hat{\phi}_{33} = -0{,}0408$$

De la *Proposición 2*, el Error Estándar Asintótico para $\hat{\phi}_{hh}$ es: $\frac{1}{\sqrt{144}} = 0{,}083$



Vemos que los valores $\hat{\phi}_{11}$ y $\hat{\phi}_{22}$ son significativos, mientras $\hat{\phi}_{33}$ es estadísticamente cero.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Máxima Verosimilitud Condicional

Para el modelo ARMA(p, q)

Modelo

$$\dot{x}_t = \phi_1 \dot{x}_{t-1} + \cdots + \phi_p \dot{x}_{t-p} + \omega_t - \theta_1 \omega_{t-1} - \cdots - \theta_q \omega_{t-q},$$

la densidad de probabilidad conjunta de $\omega = (\omega_1, ..., \omega_n)'$ está dada por:

Densidad

$$\mathbb{P}(\omega|\phi, \mu, \theta, \sigma_\omega^2) = (2\pi\sigma_\omega^2)^{-n/2} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma_\omega^2} \sum_{t=1}^{n} \omega_t^2\right].$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Máxima Verosimilitud Condicional

Para el modelo ARMA(p, q)

Modelo

$$\dot{x}_t = \phi_1 \dot{x}_{t-1} + \cdots + \phi_p \dot{x}_{t-p} + \omega_t - \theta_1 \omega_{t-1} - \cdots - \theta_q \omega_{t-q},$$

la densidad de probabilidad conjunta de $\omega = (\omega_1, ..., \omega_n)'$ está dada por:

Densidad

$$\mathbb{P}(\omega|\phi, \mu, \theta, \sigma_\omega^2) = (2\pi\sigma_\omega^2)^{-n/2} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma_\omega^2} \sum_{t=1}^{n} \omega_t^2\right].$$

Escribiendo

$$\omega_t = \theta_1 \omega_{t-1} + \cdots + \theta_q \omega_{t-q} - \phi_1 \dot{x}_{t-1} - \cdots - \phi_p \dot{x}_{t-p}$$

podemos escribir la verosimilitud como función de los parámetros

$$(\Phi, \mu, \Theta, \sigma_\omega^2).$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Estimación de parámetros

- Sea $x = (x_1, \ldots, x_n)'$ y asumiendo las condiciones iniciales $x^* = (x_{1-p}, \ldots, x_{-1}, x_0)'$ y $\omega^* = (\omega_{1-q}, ..., \omega_{-1}, \omega_0)'$ conocidas.

- La función de log verosimilitud es

$$\ln L^*(\Phi, \mu, \Theta, \sigma_\omega^2) = -\frac{n}{2} \ln 2\pi\sigma_\omega^2 - \frac{S^*(\Phi, \mu, \Theta)}{2\sigma_\omega^2},$$

  donde

$$S^*(\Phi, \mu, \Theta) = \sum_{t=1}^{n} \omega_t^2(\Phi, \mu, \Theta | x^*, \omega^*, x),$$

  es la función suma de cuadrados condicional.

- Las cantidades $\hat{\Phi}, \hat{\mu}$ y $\hat{\Theta}$ que maximizan la log verosimilitud son llamados estimadores Máxima Verosimilitud condicionales.

Estimación de parámetros

- Las condiciones iniciales para x^* se pueden tomar como $\overline{x}$ y para ω^*, bajo el supuesto de que ω_t se distribuye $N(0, \sigma_\omega^2)$, se pueden asumir iguales a cero.

- Luego de obtener los estimadores de Φ, μ y Θ, se puede conseguir el estimador de σ_ω^2 como

$$\hat{\sigma}_\omega^2 = \frac{S^*(\phi, \mu, \theta)}{df},$$

donde df es el número de términos usados en S^* menos el número de parámetros estimados.



Otros Métodos de Estimación

- Método de Máxima Verosimilitud Incondicional.
- Máxima Verosimilitud Exacta.
- Métodos no Lineales.
- Estimación Recursiva con Filtros de Kalman.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Criterios de Información

Suponga que hemos estimado un conjunto de modelos preliminares $M_1, \ldots, M_m$ y deseamos seleccionar el que mejor explique la serie observada.



Criterios de Información

Suponga que hemos estimado un conjunto de modelos preliminares $M_1, \ldots, M_m$ y deseamos seleccionar el que mejor explique la serie observada.

Criterio AIC de Akaike: Se define a partir de la función de Log-Verosimilitud $L(\hat{\beta})$ y es dado por:

$$AIC = \mathbb{E}\left[-2L(\hat{\beta})\right] = T\ln(\hat{\sigma}^2_{MV}) + 2k$$

- T: Tamaño muestral.
- $\hat{\sigma}^2_{MV}$: Estimador de M.V. de la varianza de las innovaciones.
- k: Número de parámetros.

Criterios de Información

Criterio AIC_c — AIC Corregido: El problema del AIC es que tiende a sobreestimar el número de parámetros en el modelo y este efecto puede ser muy grande en muestras pequeñas:

$$AIC_c = T\ln(\hat{\sigma}^2_{MV}) + T \cdot \frac{(1 + k/T)}{1 - (k+2)/T}$$

- T: Tamaño muestral.
- $\hat{\sigma}^2_{MV}$: Estimador de M.V. de la varianza de las innovaciones.
- k: Número de parámetros.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Criterios de Información

Criterio BIC de Schwarz: Basado en un enfoque Bayesiano, dicho criterio maximiza la probabilidad a posteriori de que el modelo genere los datos dada la serie. Se define como:

$$BIC = T \ln(\hat{\sigma}^2_{MV}) + k \ln T$$

- T: Tamaño muestral.
- $\hat{\sigma}^2_{MV}$: Estimador de varianza por M.V.
- k: Número de parámetros.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803